主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2023-2024 学年 秋 季学期

理论力学(A/B) 期末试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

授课教师

姓名

班（学）号

院系

密 封 线

片纸鉴心 诚信不败

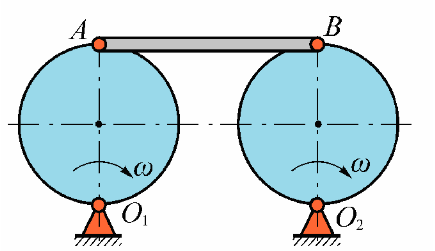
一、简答填空题（10 分）

1、两均质圆盘与均质杆 AB 铰接，圆盘与杆质量均为 m，圆盘的半径为 r，杆 AB 的长度为 l，圆盘绕各自的转轴 O_1，O_2 转动，角速度都是 ω，则图示瞬时：

系统的动量 p 大小为（2 分）:

动能 T 为（2 分）:

杆 AB 对 O_1 点的动量矩大小为（1 分）:

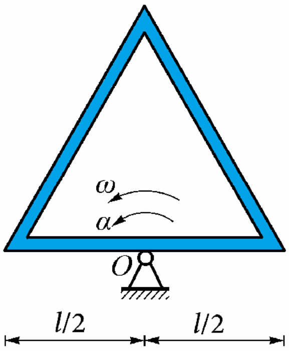


2、已知等边三角形框架周长为 $3l$，质量为 $3m$，绕水平轴 O 转动，角速度为 ω，角加速度为 α，试计算此瞬时该框架惯性力系的简化结果。

主矢为（2 分）:

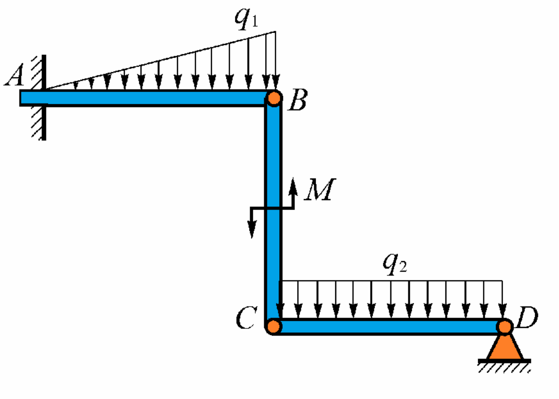
主矩为（2 分）:

并将二者在图上画出（1 分）。



二、计算题（15 分）

如图所示两根水平杆 AB，CD 与垂直杆铰接。各杆重力均为 $\boldsymbol{P}$，长均为 $2a$，在 AB 杆上作用三角形分布荷载，其最大值为 q_1，BC 上作用一力偶，其矩为 M，CD 上作用均布载荷 q_2。试求固定端 A 与铰支座 D 的约束力。



院系________ 学号________ 姓名________ 授课教师________

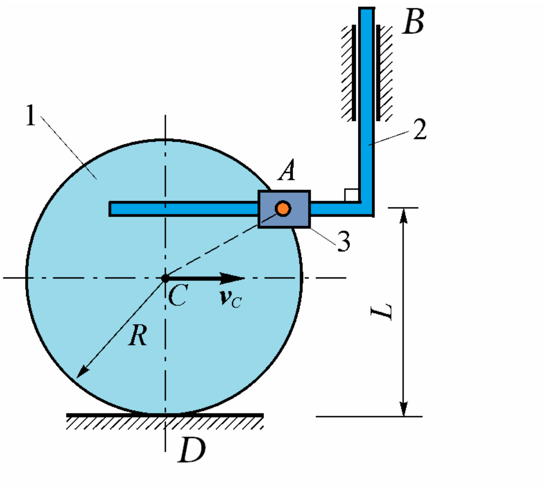
线 封 密

三、计算题（20 分）

半径为 R=0.4m 的轮 I 沿水平轨道作纯滚动，轮缘上点 A 铰接套筒 3，带动直角杆 2 作上下运动。已知：在图示位置时，轮心速度 v_C=0.8m/s，加速度为零，L=0.6m。试求该瞬时：

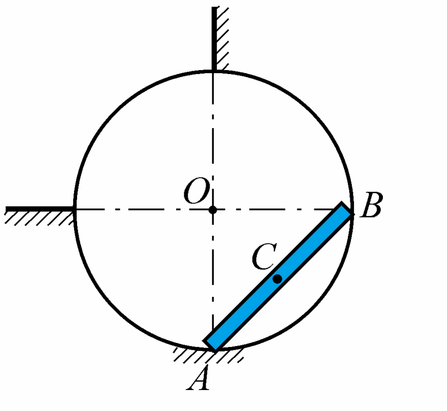
（1）杆 2 的速度和加速度；

（2）铰接点 A 相对于杆 2 的速度和加速度。



四、计算题（20 分）

图示均质细杆 AB 长 $2l$，受重力 $\boldsymbol{P}$，置于铅垂面内光滑的固定圆筒中，杆的中点 C 至圆筒的圆心 O 的距离为 l，从图示位置无初速释放。试求在图示位置时：（1）AB 杆的角加速度；（2）圆筒对 AB 杆的约束力。



院系

学号

姓名

授课教师

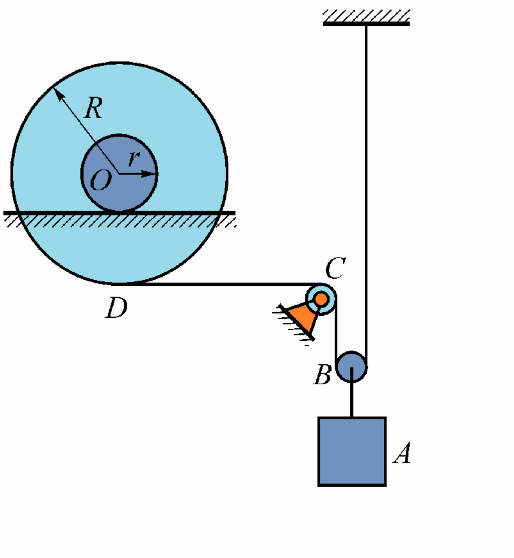
密

封

线

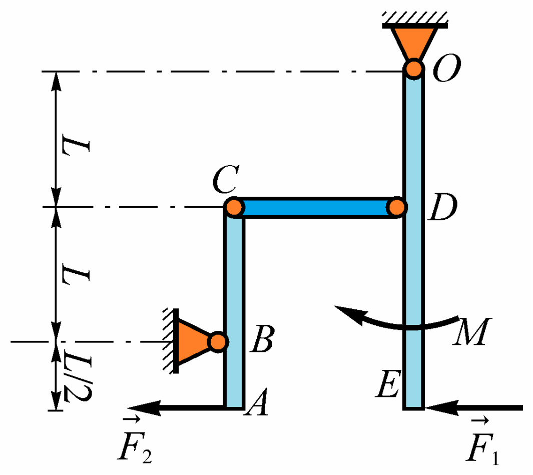
五、计算题（20 分）

图示系统中，鼓轮半径 R=3m，轮轴半径 r=1m，总质量 m_O=25kg，对质心 O 的回转半径ρ =2m，鼓轮在水平面上只滚不滑。物块 A 质量 m_A=15kg，滑轮 B、C 和绳的质量略去不计。求物块 A 下降的加速度和水平面给鼓轮的摩擦力。



六、计算题（15 分）

机构如图，各杆自重不计，已知：$F_1=120\text{N}$，$M=15\text{N·m}$，$L=10\text{cm}$。试用虚位移原理求作用在 A 点得 F_2 力需多大，才能使机构保持平衡（其他方法不给分）。(修理论力学 B 的同学答此题，修理论力学 A 和理论力学的同学不答此题。)



院系________ 学号________ 姓名________ 授课教师________

密 封 线

七、计算题（15 分）

在图示系统中，已知：匀质圆盘 A 质量为 m_1，半径为 r，盘缘上固结着一质量为 m_2 的质点 B，无重杆 OA 长为 b，O，A 均为铰链。试用第二类拉格朗日方程建立系统的运动微分方程，以 φ 和 θ 为广义坐标。(修理论力学 A 和理论力学的同学答此题，修理论力学 B 的同学不答此题。)